

Ф. Т. Алескеров, И. С. Лола, Д. Г. Асосков, Д. А. Забелина, Р. Д. Назарова¹

Анализ деловой неопределенности с помощью LC-кривых²

Метод LC-кривых – новый подход к анализу временных рядов – применен к композитному индексу деловой неопределенности (ИДН), построенному на основе результатов регулярных бизнес-опросов Росстата, что позволило осуществить анализ траекторий неопределенности по укрупнённым отраслям и подотраслям промышленности России с использованием двух спецификаций индекса: *ex-ante* (прогнозной) и *ex-post* (фактической). Результаты эмпирического анализа за период 2020–2024 гг. показали высокую чувствительность LC-кривых к шокам деловой среды, их релевантность для оценки стадий деловой активности в различных отраслях. Так, оба кризисных периода, входящих во временной интервал исследования, а именно 2020 и 2022 гг., были успешно идентифицированы в динамике построенных кривых, причем показано, что пандемия оказала более серьезное негативное воздействие. При этом согласно их прогнозной динамике, в 2025 г. промышленность войдет в фазу замедления роста. Отдельное внимание уделено анализу высокотехнологичных производств, среди которых выделены отрасли, демонстрирующие наибольшую устойчивость и потенциально ключевую роль в структурной трансформации экономики.

Ключевые слова: LC-кривые, деловая неопределенность, временные ряды.

JEL: C18, E32, C65

¹ Алескеров Фуад Тагиевич (alesk@hse.ru), д. т. н., профессор, руководитель Департамента математики ФЭН НИУ ВШЭ (Москва), ORCID: 0000-0002-3120-9478; Лола Инна Сергеевна (ilola@hse.ru), к. э. н., директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ЦКИ ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ (Москва), ORCID: 0000-0002-0974-8723; Асосков Дмитрий Геннадьевич (dasoskov@hse.ru), аналитик Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (Москва), ORCID: 0009-0000-9314-8984; Забелина Дарья Александровна (daalzabelina@edu.hse.ru), магистрант НИУ ВШЭ (Москва) ORCID: 0009-0003-9187-8483; Назарова Рита Дмитриевна (rdnazarova@edu.hse.ru), бакалавр НИУ ВШЭ (Москва), ORCID: 0009-0009-0952-1922.

² Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Введение

Формирование модели экономического развития России в последние годы сопровождается масштабными структурными преобразованиями. Одновременность сложных и быстроменяющихся процессов на всех уровнях в условиях сохраняющейся повышенной уязвимости деловой среды отражает специфику текущей фазы делового цикла, поднимая актуальность своевременного и достоверного измерения всех отраслевых событий в стране, особенно тех, которые не в полной мере охватываются официальным статистическим наблюдением.

В этой связи фокус научных исследований смещен к поиску новых и развитию существующих методических подходов, направленных на оперативное выявление и анализ флуктуаций в динамике отраслей и особенно ключевых драйверов, которые в условиях геополитической напряженности и действующих санкционных детерминант наиболее эффективны для достижения поставленных национальных целей развития страны на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.³

Выраженная специфика поворотных моментов в динамике основных количественных макроагрегатов, а также ведущих композитных индикаторов раннего реагирования, обусловленная текущими экзо- и эндогенными факторами, в числе которых «деловая неопределенность» все еще остается одним из значимых факторов, актуализирует проблему ее индикации в целом и измерения степени ее влияния на экономический рост. Учитывая, что современный научный дискурс наполняется все большим количеством прикладных результатов, указывающих на «неопределенность» как на эмпирически измеримую категорию, актуальность исследований, учитывающих данную метрику в разработке новых подходов к анализу и

³ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" // Правительство России URL: <http://government.ru/docs/all/153176/> (дата обращения: 02.07.2025).

прогнозированию деловой конъюнктуры, существенно возрастает (Aleskerov et al., 2023; Лола, 2020; Лола и др. 2024; Bachmann et al., 2013).

В условиях современных вызовов последних лет и амбициозных задач, обозначенных в перечне целевых приоритетов и мегапроектов страны, в фокусе особого экспертного внимания находится промышленный сегмент, отдельные отрасли которого в настоящее время выступают важнейшими составляющими нивелирования поступающих вызовов, достижения необходимого уровня импортозамещения, технологического суверенитета, наконец, обеспечения эффективной институциональной и структурной перестройки для выхода на траекторию долгосрочного устойчивого роста экономики.⁴

В этой связи возникает задача расширения экономико-статистических подходов и эмпирических практик, позволяющих проводить своевременную диагностику происходящих структурных изменений в различных видах промышленной деятельности с различным уровнем производственной активности и технологического потенциала. Учитывая, что особая роль в достижении технологического суверенитета страны отведена средне- и высокотехнологичным отраслям, наибольшую значимость приобретает возможность получения регулярных релевантных оценок траекторий развития промышленных предприятий по производству химических веществ и продуктов; лекарственных средств и материалов; компьютеров, электронных и оптических изделий; электрического оборудования; машин и оборудования, не включенных в другие группировки; автотранспортных средств; прочих транспортных средств.

Для решения данной задачи в работе предлагается использовать метод LC-кривых (от англ. Life Cycle Curves), предназначенный для выявления,

⁴ Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 328 (ред. от 29.06.2024) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.07.2024) // КонсультантПлюс URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 02.07.2025).

классификации и визуализации стадий развития исследуемых объектов. В основе подхода – способ представления временного ряда в виде кривой, которая отражает траекторию развития объекта (процесса). Эти модели введены Алескеровым и Голубенко (2003) и изучены Алескеровым и др. (2009).

Ключевой принцип метода заключается в том, что даже если ряд нестационарен и сложен по структуре, его можно интерпретировать через последовательность типовых стадий жизненного цикла, таких как: рост, экспансия (пик), спад (рецессия), стагнация, адаптационное восстановление. LC-кривая выступает в роли сглаженной, структурированной репрезентации исходного временного ряда с фокусом на фазах развития.

Такой инструмент особенно значим в области отраслевого анализа, где следует учитывать, во-первых, высокую дифференциацию в развитии отраслей, а во-вторых, их индивидуальный потенциал и специфику прохождения тех или иных фаз делового цикла. Это особенно важно в моменты преломления деловой конъюнктуры вследствие шоков и последующего адаптационного восстановления, когда требуется расширение возможности получения релевантных траекторий для углубленной детализации поведенческих моделей и определения потенциальных возможностей выхода на устойчивую траекторию роста.

В нашем исследовании мы применяем данную методику с целью кросс-отраслевой диагностики трансформационного развития отраслей промышленности как в режиме практически реального времени, так и с точки зрения его краткосрочного прогнозирования. При этом мы тестируем предлагаемый подход на возможность работы с данными неколичественного типа, так называемой «мягкой статистикой», собираемой Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) в ходе регулярных бизнес-опросов. Таким образом, мы показываем универсальность предлагаемого подхода, который заключается в том, что эмпирический массив для построения LC-кривых представлен статистическими данными непараметрического типа, квантифицированными в композитный агрегат – индекс деловой

неопределенности (ИДН) (Лола, 2023). Среди системы непараметрических индикаторов-наукастов ИДН считается одним из значимых ориентиров любых отраслевых деформаций даже в условиях высокой турбулентности практически в режиме реального времени.

Структура работы выглядит следующим образом: в первом разделе описывается специфика применяемых для расчета ИДН данных качественной непараметрической статистики, второй посвящен методологической части построения сначала ИДН, затем на его основе – LC-кривых, в третьем разделе представлены основные результаты, содержащие динамики отраслевых кривых жизненного цикла, четвертый раздел представляет собой наиболее значимые выводы работы и перспективы дальнейшего развития используемого нами метода.

Данные

Наше исследование основано на индексе деловой неопределенности – новом в статистической практике качественном измерителе текущего уровня совокупной неопределенности в крупных отраслях и/или подотраслевых группах промышленности.

В основе индекса лежат данные конъюнктурных мониторингов деловой активности в промышленности, в ежемесячном режиме проводимых Росстатом, которые собираются по форме статистической отчетности N1 – ДАП «Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Собираемая посредством проведения опросов качественная статистика отличается от традиционных количественных данных тем, что она содержит в себе непосредственно оценки действующих экономических агентов, которые с гораздо меньшим лагом и более оперативно отражают динамику наблюдаемых тенденций. Общая выборочная совокупность представлена крупными и средними предприятиями промышленности, зарегистрированными на

территории России, и составляет 4700 единиц наблюдений, включая 600 добывающих и 3800 обрабатывающих, а также 300 организаций по обеспечению электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха.

Таким образом, исследование включало анализ трех укрупненных отраслевых групп, представленных разделами В, С и D ОКВЭД 2, а также подотраслей, классифицированных в соответствии с двухзначными кодами. Одновременно эмпирический паттерн структурирован на низкотехнологичные, а также средне- и высокотехнологичные производства согласно классификации UNIDO⁵.

Следует обратить внимание, что задействованные в данной работе метрики ИДН рассчитывались с опорой на два альтернативных подхода: *ex-ante* подход, который использует оценки бизнес-сообщества относительно будущих тенденций для измерения неопределенности как меры разброса высказанных мнений, а также подход *ex-post*, который использует предпринимательские оценки как будущих, так и текущих тенденций для определения деловой неопределенности как степени отклонения предпринимательских ожиданий от реальной картины. Таким образом, в данном исследовании сформированы и используются два эмпирических паттерна: $LC_{ИДН_{ex-post}}$ и $LC_{ИДН_{ex-ante}}$.

Динамика $LC_{ИДН_{ex-post}}$ и $LC_{ИДН_{ex-ante}}$ охватывает период с I кв. 2020 г. по III кв. 2024 г. и приведена к квартальному выражению.

Методология

1. Спецификации *ex-ante* и *ex-post* измерителей деловой неопределенности

В российской статистической практике методика построения и апробация инструментария для регулярного мониторинга деловой

⁵Classification of manufacturing sectors by technological intensity (ISIC Revision 4) // UNIDO URL: <https://edulive.today/learning-center/classification-manufacturing-sectors-technological-intensity-isic-revision-4>

неопределенности в контексте измерения ее уровня и выявления степени влияния на динамику экономической активности посредством результатов конъюнктурных обследований бизнеса представлена в работах (Лола и др., 2024; Lola, Asoskov, 2024). С помощью новых инструментов в настоящее время существует возможность расширенной интерпретации регулярных оценок более 55 тыс. респондентов, собираемых Росстатом практически во всех регионах страны. Также создан мониторинг неопределенности деловой среды, предоставляющий информацию, которая может быть использована не только в оперативном отраслевом анализе, но и при разработке сценарных социально-экономических прогнозов. В частности, сформулированы различные спецификации измерителей деловой неопределенности: *ex-ante* и *ex-post*. Используемые подходы прежде всего опираются на опыт Европейской комиссии (Girardi, Reuter, 2017), а также практику ведущих стран и организаций в части разработки соответствующих индексов (Bachmann et al., 2013; Bloom, 2014; Claveria, 2019, 2021a, 2021b; Morikawa, 2019; Bachmann et al., 2021; Jurado et al., 2015; Claveria, Soric, 2023).

Система показателей для расчета отраслевого индекса деловой неопределенности в промышленности включает в себя оценки выпуска продукции, запасов готовой продукции, прибыли предприятий, общего спроса, спроса на продукцию на внешнем рынке, цен реализации товаров, численности занятых на предприятии, а также экономической ситуации в целом. Динамику каждого показателя респонденты оценивают дважды: сначала дают оценки текущим тенденциям (за последние три месяца), а затем – ожидаемым (на следующие три месяца). Для того, чтобы квантифицировать такого вида данные, применяется балансовый метод⁶, который практикуется такими международными институтами, как ОЭСР и Европейская комиссия (European Commission, 2024).

⁶ Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде; в процентах.

Ниже представлен алгоритм построения *ex-ante* индикаторов:

- Расчет стандартных отклонений положительных и отрицательных ответов по всем вопросам для каждого квартала, проводящийся по формуле:

$$\sigma = \sqrt{P + N - (P - N)^2} \quad (1)$$

где P – доля положительных ответов, N – доля отрицательных ответов;

- Стандартизация и нормировка построенных временных рядов данных для устранения возможных аномальных значений;
- Построение агрегированных (на уровне отраслей и подотраслей) временных рядов путем усреднения индикаторов, относящихся к индивидуальным вопросам анкеты;

Далее рассмотрим принцип расчета *ex-post* индикаторов:

- Расчет стандартных отклонений положительных и отрицательных ответов по всем вопросам для каждого квартала, проводящийся по формуле (1);
- Масштабирование дисперсии ожидаемых тенденций относительно какого-либо параметра прошлого периода при помощи дисперсии оценок фактических тенденций, в результате чего определяется дисперсия ожиданий, которая вызвана неопределенностью. По каждому показателю были рассчитаны логарифмические отношения стандартных отклонений в периоде $t-1$ к текущим оценкам периода t по формуле:

$$U_t = \ln\left(\frac{\sigma_{t-1}^e}{\sigma_t^c}\right) \quad (2)$$

где c отражает текущую тенденцию, e – ожидаемую, а t – период времени опроса (квартал);

- Построение на базе полученных значений временных рядов, их стандартизация и нормирование;

- Построение агрегированных (на уровне отраслей и подотраслей) временных рядов путем усреднения индикаторов, относящихся к индивидуальным вопросам анкеты.

Стоит отметить, что полученные отраслевые индикаторы *ex-ante* и *ex-post* масштабируются для достижения среднего значения, равного 100, а стандартного отклонения – 10. Таким образом, в большинстве случаев Индекс варьируется от 90 до 110, при этом если ИДН выше 110 или ниже 90, то это указывает на чрезвычайно высокий или низкий уровень неопределенности соответственно.

2. Методика построения LC-кривых

Для анализа полученных временных рядов значений ИДН использовалась методология, основанная на расчете LC-кривых с последующим преобразованием для выявления отклонений наблюдений за каждый момент времени от долгосрочного равновесного состояния. В отличие от большинства эконометрических методов анализа временных рядов, которые можно применять только при наличии стационарности, подход, лежащий в основе LC-кривых, позволяет обрабатывать любые ряды вне зависимости от их характера и рассматривает период времени как параметр модели. Таким образом, данный метод позволяет сравнивать стационарные и нестационарные временные ряды по разным отраслям промышленности по одному показателю за определенный временной интервал.

Для построения LC-кривых каждый временной ряд v_i (показатель ИДН для определенной отрасли промышленности) независимо нормируется на свой максимум и минимум, приводя значения к диапазону $[0,1]$. Далее для каждого нормированного временного ряда вычисляется LC-кривая. Сперва определяется количество последовательных равноудаленных моментов времени n и данных неотрицательного временного ряда v_i , где $i = 1, \dots, n$. Для построения каждой LC-кривой отрасли промышленности в момент времени t вычисляется сумма значений временного ряда v_i от t до n . Затем вычисляется

доля этой суммы от общей суммы значений временного ряда v_i от 1 до n . Все описанные расчеты проводятся по формуле:

$$LC(t) = \frac{\sum_{i=t}^n v_i}{\sum_{i=1}^n v_i} \quad (3)$$

где $LC(t)$ – значение LC-кривой в момент времени t ; v_i – значение нормированного неотрицательного временного ряда в момент времени i ; n – общее количество моментов времени в ряде; t – текущий момент времени $t \leq n$.

После этого рассчитывается «Диагональ» (эталон равномерности) для гипотетического идеально равномерного временного ряда, где каждое значение равно константе. Эталон задается линейным уравнением:

$$D(t) = \frac{n-t}{n} \quad (4)$$

где $D(t)$ – значение эталонной диагонали в момент времени t ; n – общее количество моментов времени; t – текущий момент времени от 0 до n , $t \leq n$.

Данная функция равномерно убывает от 1 (при $t = 0$) до значения близкого к 0 (при $t = n$). После этого для каждого момента времени t_i определяется разность между полученным значением LC-кривой и «Диагональю». Положительные значения указывают на концентрацию «эффекта» в начале периода до t_i , отрицательные – в конце периода после t_i . Полученный ряд отклонений нормируется на свой максимум и минимум, приводится к диапазону $[0,1]$. После этого все значения нормированного ряда отклонений возводятся в 4-ю степень. Таким образом, устраняются малые отклонения и резко усиливаются значительные отклонения, фокусируя анализ на наиболее выраженных аномалиях распределения «эффекта» во времени. На основе преобразованного временного ряда рассчитывается финальная LC-кривая по формуле (3).

Важно отметить, что для $t = 1$, $LC(1)=1$. Для $t = n$, значение $LC(n)$ не всегда близко к 0, например, если v_i равно 0 для всех i , кроме n , то $LC(n)=1$. Все же для большого числа рассматриваемых на практике реальных временных рядов $LC(n)$ близко к 0 с увеличением числа периодов времени n .

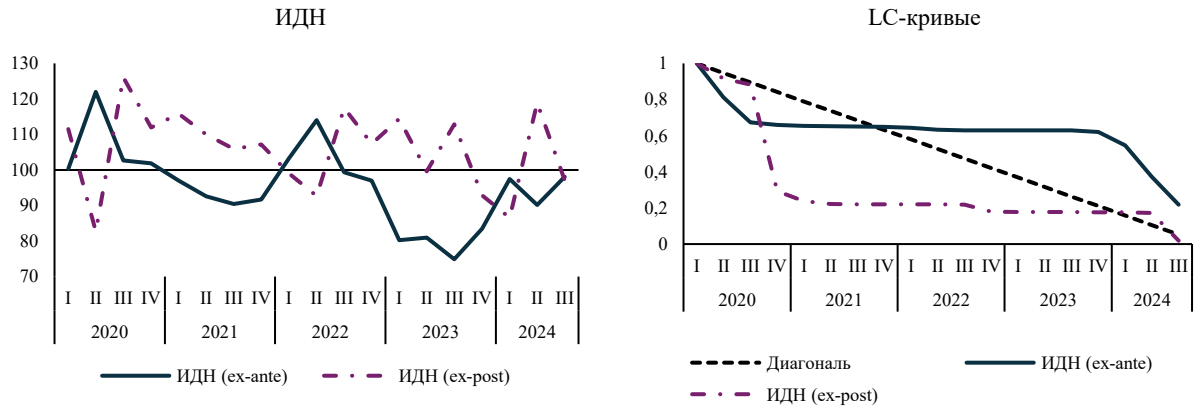
Результаты

На уровне трех укрупненных отраслей промышленности, представленных добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами и обеспечением электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха, динамика $LC_{ИДН_{ex-post}}$ и $LC_{ИДН_{ex-ante}}$ позволила выявить все ключевые флуктуации делового цикла, охватывающего период с I кв. 2020 по III кв. 2024 гг. В частности, полученные результаты отразили специфику отраслевого реагирования на возникшие шоки конъюнктуры и последовавшего за ними посткризисного восстановления.

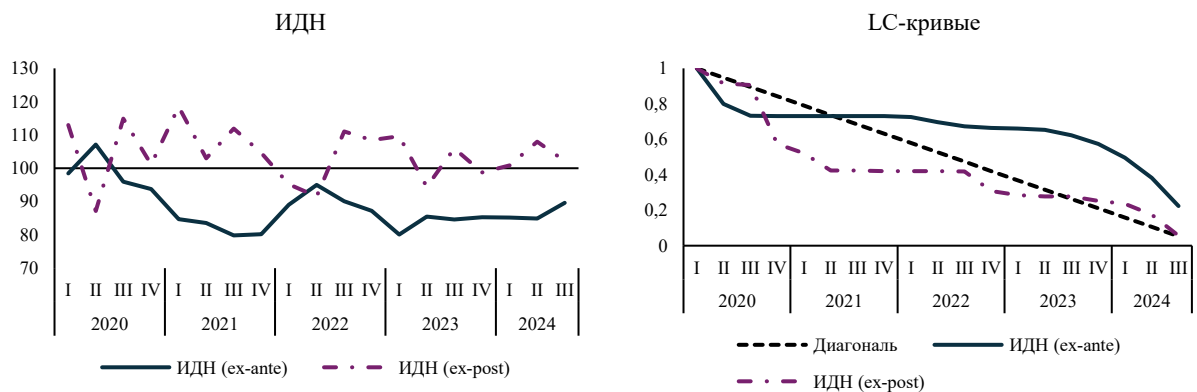
Рассмотрим ключевые эпизоды в динамике $LC_{ИДН_{ex-post}}$, отражающей фактический уровень неопределенности в промышленности, для укрупненных отраслей (рис. 1).

Рис. 1. Динамика $ИДН_{ex-post}$, $ИДН_{ex-ante}$, $LC_{ИДН_{ex-post}}$ и $LC_{ИДН_{ex-ante}}$ в укрупненных отраслях промышленности

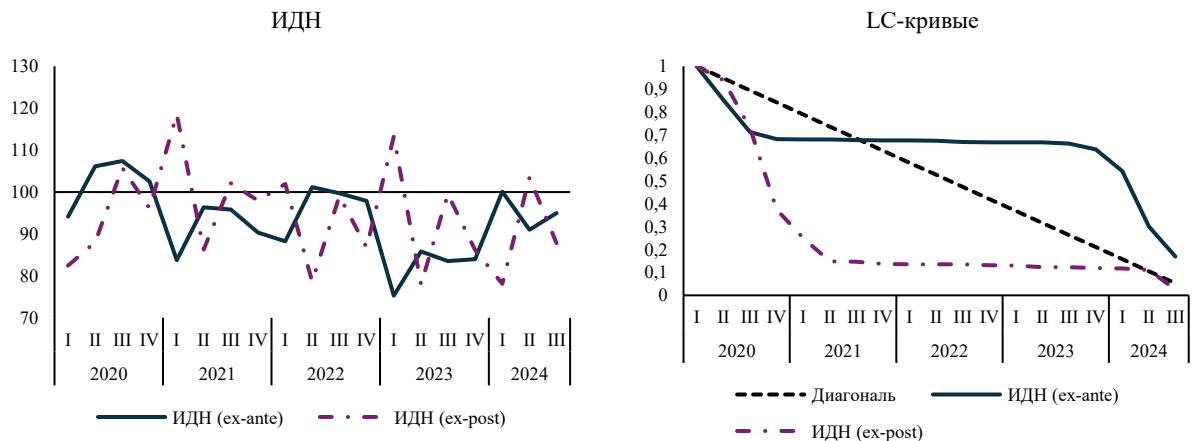
Обрабатывающие производства



Добыча полезных ископаемых



Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха



Источник: расчеты авторов.

Учитывая динамику всех трех $LC_{ИДН\ ex-post}$, можно заключить, что одной из основных общих установленных тенденций развития промышленных предприятий в течение 2020–2024 гг. стало их функционирование преимущественно в условиях высокой неопределенности деловой

конъюнктуры. При этом выраженное преломление кривых, сопровождающееся акцентированным отклонением от диагонали, указывает на усиление уровня неопределенности в ответ на разворачивание макроэкономических событий, связанных с пандемией COVID-19 в 2020 г., а также локальную дестабилизацию в 2022 г. Тем не менее из указанных событий именно пандемическая составляющая остается самым существенным «следом» в эволюции формирования траекторий последних лет.

В частности, самое значимое отклонение LC-кривых от диагонали в сторону зоны высокой неопределенности зафиксировано во второй половине 2020 г., отразив специфику реагирования каждой отрасли на беспрецедентный экзогенный шок, спровоцированный пандемией коронавируса. Флуктуации в динамике трех $LC_{ИДН_{ex-post}}$ позволяют констатировать, что наибольший уровень деловой неопределенности как следствие возникшей уязвимости к неблагоприятным конъюнктурным изменениям возник преимущественно в обрабатывающей промышленности. Последующие коррективы траекторий $LC_{ИДН_{ex-post}}$ свидетельствуют о том, что уже в течение 2021 г. все отрасли вошли в фазу стабилизации, смещаясь к диагонали и при этом по-прежнему транслируя высокий уровень неопределенности.

Следующее, но уже менее значимое преломление динамики отраслевых траекторий $LC_{ИДН_{ex-post}}$, обусловленное спектром как экзогенных, так и эндогенных событий, выявлено спустя два года после пандемийного кризиса и, согласно результатам, в большей степени затронуло обрабатывающие и добывающие производства. Отклонения двух LC-кривых от тренда произошли во второй половине 2022 г., при этом, согласно наблюдаемым в динамике $LC_{ИДН_{ex-post}}$ колебаниям, добывающая промышленность продемонстрировала наибольшую реакцию на совокупность негативных факторов развития, что отражает более высокий уровень чувствительности к их воздействию. В течение 2023 г. негативные оценки предпринимателей

относительно фактического уровня неопределенности в промышленности постепенно нивелировались, и уже в 2024 г. $LC_{\text{ИДН}_{ex-post}}$ обрабатывающих и добывающих производств показали позитивную коррекцию и вошли в зону низкой неопределенности.

На наш взгляд, в полученных результатах также важно уделить внимание динамике $LC_{\text{ИДН}_{ex-ante}}$, которые отражают изменения ожиданий (краткосрочных планов) респондентов относительно уровня деловой неопределенности в будущем и, согласно методике построения, призваны предвосхищать $LC_{\text{ИДН}_{ex-post}}$.

Одной из особенностей траектории кривых для всех укрупненных отраслей промышленности следует считать тот факт, что за исключением кризисного 2020 г., когда ожидания были погружены в зону пессимизма, отражая устойчивую неуверенность в будущей деловой конъюнктуре, начиная с 2021 г. и далее, ожидаемый оптимизм респондентов был достаточно высок и длительное время свидетельствовал о нивелировании существенного уровня неопределенности.

В то же время траектория отраслевых $LC_{\text{ИДН}_{ex-ante}}$ с конца 2023 г. отражает некоторое затухание позитивных ожиданий в течение 2024 г. В частности, более детальный анализ кривой в обрабатывающей отрасли указывает на то, что в краткосрочной перспективе (включая январь 2025 г.) рост деловой активности в промышленности замедлится, что фактически и произошло. Исходя из динамики всех подотраслевых траекторий, основное влияние в обозначенную тенденцию внесут преимущественно низкотехнологичные производства, среди которых особенно выделяются производство текстильных изделий, готовых металлических изделий кроме машин и оборудования и мебели.

При этом следует подчеркнуть, что все три укрупненные отрасли на момент III кв. 2024 г. находились в зоне повышенных ожиданий, несмотря на некоторое сжатие планов опрашиваемых предпринимателей.

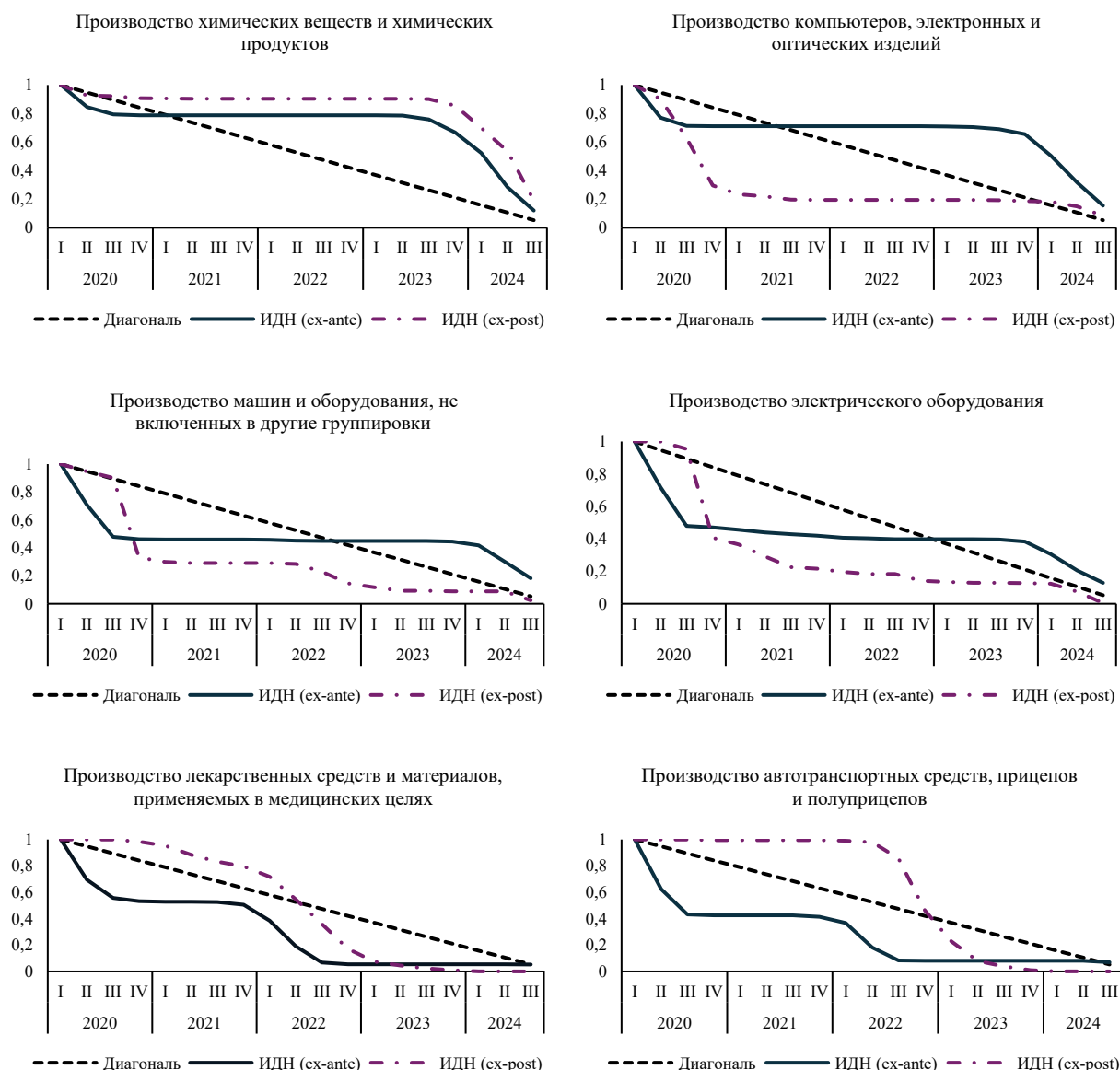
Подробнее хотелось бы остановиться на обрабатывающих производствах, которые в течение последних двух лет стали одним из основных драйверов роста российской экономики. Наблюдаемые тенденции в $LC_{ИДН_{ex-post}}$ и $LC_{ИДН_{ex-ante}}$ перекликаются с фактической динамикой большинства ключевых статистических макроагрегатов, характеризующих развитие указанной отрасли. Так, индекс промышленного производства (ИПП) в III кв. 2024 г. составил 105,9%⁷, а в IV кв. – 110,7%, в то время как для добывающей отрасли значения ИПП за аналогичные периоды соответствуют 98,5 и 99,1%, а для отрасли по обеспечению электроэнергией – 102,1 и 99,8% соответственно. Схожим образом в случае обрабатывающих производств себя ведет и качественный индикатор – индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), который иллюстрирует общий подъем деловых настроений. В III и IV кв. 2024 г. его значения составили (+3%) и (+4%), укрепившись на максимально высоком уровне.

Учитывая значимую роль предприятий обрабатывающей промышленности в текущей активной фазе структурной трансформации экономики России, высокую эмпирическую ценность имеют результаты работы, отражающие динамику $LC_{ИДН_{ex-post}}$ и $LC_{ИДН_{ex-ante}}$ в разрезе видов экономической деятельности, часть из которых сейчас оказывают первостепенное воздействие на экономику отрасли и страны в целом (Рис. 2). В частности, подробнее остановимся на группе высокотехнологичных отраслей⁸.

⁷ Здесь и далее – в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года.

⁸ Динамика LC-кривых для отрасли «Производство прочих транспортных средств и оборудования» представлена по ссылке: <https://www.hse.ru/monitoring/buscl/ns> (дата обращения: 02.07.2025).

Рис. 2. Динамика $LC_{ИДН_{ex-post}}$ и $LC_{ИДН_{ex-ante}}$ для высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности



Источник: расчеты авторов.

Согласно полученным результатам, поведение кривых $LC_{ИДН_{ex-post}}$ и $LC_{ИДН_{ex-ante}}$ в подотраслевом разрезе так же, как и на укрупненном уровне достаточно точно отразило все ключевые деформации в деловой конъюнктуре исследуемого периода. Лидерами по нивелированию деловой неопределенности стали химические предприятия и предприятия по производству компьютеров, электронных и оптических изделий. Траектории $LC_{ИДН_{ex-post}}$ этих отраслей в 2024 г. показали наибольшее отклонение от

диагонали в область значений, указывающих на высокую устойчивость к вызовам внешней конъюнктуры, продуцируемым событиями 2022 г. и, как следствие, транслировали низкий уровень неопределенности.

В частности, химический комплекс страны находится в активной фазе реализации импортозамещения. Данный вид деятельности входит в топ-10 отраслей-лидеров среди обрабатывающего сегмента по темпам его роста. В III кв. 2024 г. к III кв. 2022 г. рост индекса промышленного производства химических веществ и продуктов и производства резиновых и пластмассовых изделий составил (+10,1%) и (+13,7%) соответственно. Позитивные тенденции установлены в стоимостном выражении показателя объема отгруженных товаров: рост в I-III кв. 2024 г. к аналогичному периоду 2023 г. по производству химических веществ и продуктов составил 571,3 млрд руб. (+14,2%); по производству резиновых и пластмассовых изделий – 284,6 млрд руб. (+18,9%).

Уровень предпринимательской уверенности руководителей крупных и средних химических предприятий по итогам 2024 г. оказался максимально высоким не только с момента деформации деловой конъюнктуры в 2022 г., но и более отдаленного допандемического периода. Таким образом, несмотря на беспрецедентность санкционного давления, производства не только устояли под их натиском, но и продемонстрировали высокую адаптивность, оперативно реагируя на поступающие вызовы. На повестке дня – комплексный подход к выпуску приоритетной промышленной продукции, возрождение производств для создания широких линеек отечественных брендов микро-, малой- и среднетоннажной химии, наращивание технологического суверенитета, снижения остроты кадровых проблем и т. д.

Достаточно позитивный тренд $LC_{\text{ИДН}_{\text{ex-post}}}$ производств компьютеров, электронных и оптических изделий обусловлен активным участием предприятий в реализации технологической повестки развития и достижения суверенитета. В частности, уже упоминавшийся индекс промышленного производства в отрасли в III кв. 2024 г. составил 124,5%, увеличившись на 87,7%

по отношению к III кв. 2022 г. По этому показателю рассматриваемая подотрасль входит в топ-3 промышленных производств. Тесно коррелируют с подобной динамикой значения индекса предпринимательской уверенности, который в III кв. 2024 г. составил (+4,8%), что на 4,1 п. п. выше, чем за аналогичный период 2022 г.

Траектории $LC_{\text{ИДН}_{\text{ex-post}}}$ машин и оборудования и электрического оборудования также свидетельствуют о максимальном нивелировании высокого уровня неопределенности и их скором входе в зону ее низких значений, т. к. уже в 2024 г. кривые максимально приблизились к диагонали, практически полностью с ней совпадая. Ключевой особенностью развития предприятий по производству машин и оборудования с 2022 г. – момента расширения зон внутренней уязвимости (вследствие нарастания геополитической напряженности) и всех последующих деловых циклов развития (включая 2024 г.) – стало оперативное встраивание в адаптационный режим функционирования и достаточно интенсивное нивелирование вызовов. Кроме того, произошедшее смещение акцентов в стратегической повестке обеспечило не только преломление негативных тенденций на фоне выработки иммунитета к охватывающим эффектам шоков, но и формирование новых трендов – драйверов структурных преобразований. Основной вклад в динамику развития промышленного производства с 2022 по 2024 гг. внесли предприятия по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (прирост в III кв. 2024 г. к уровню III кв. 2022 г. составил 56,9%) и предприятия по производству машин и оборудования общего назначения (27,7%).

В то же время среди высокотехнологичных подотраслей обрабатывающей промышленности существенный уровень неопределенности в 2024 г. наблюдается в производствах лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также прочих транспортных средств и оборудования.

Траектории соответствующих $LC_{\text{ИДН}_{ex-post}}$ после преломления в 2021–2022 гг. и перехода в зону повышенной деловой неопределенности отражают продолжительное нахождение кривых на достаточно большом расстоянии от устойчивого уровня диагонали.

В контексте развития фармацевтической промышленности, исходя из результатов пилотных опросов предприятий⁹, значимое негативное влияние на оценки респондентов оказали экономические санкции, т. к. отрасль является одной из наиболее зависящих от иностранных поставок. Так, 60% руководителей в 2024 г. отмечали высокую зависимость от используемых импортных материально-технических ресурсов (оборудование, комплектующие, технологии, сырье и т. д.), а 45% испытывали негативное давление от санкций. Практически половина респондентов называет экономическую неопределенность значимым сдерживающим барьером, ограничивающим возможности для развития.

В то же время анализ динамики $LC_{\text{ИДН}_{ex-ante}}$ позволяет судить, что в краткосрочной перспективе оптимистичный сценарий развития характерен для большинства высокотехнологичных подотраслей. Так, согласно наблюдаемым траекториям кривых, в 2024 г. максимально высоко от диагонали лежат $LC_{\text{ИДН}_{ex-ante}}$ производств машин и оборудования, а также электрического оборудования, что подтверждает сделанные ранее выводы о возможном скором снижении фактического уровня неопределенности в указанных подотраслях уже в начале 2025 г. При этом динамика кривых производств химических веществ, компьютеров и прочих транспортных средств и оборудования отражает некоторое затухание оптимизма относительно ближайшего будущего.

⁹ Данные базируются на специализированных ежегодных пилотных обследованиях делового и цифрового климата промышленных предприятий, в том числе инвестиционно-активных, выполняемых АНО ИИЦ «Статистика России» по заказу ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Одновременно траектории $LC_{\text{ИДН}_{ex-ante}}$ указывают, что в начале 2025 г. в фармацевтической отрасли и автомобилестроении существенной позитивной коррекции в неблагоприятной динамике уровня неопределенности не произойдет. На практике можно судить о том, что этот прогноз сбылся.

Результаты расчетов $LC_{\text{ИДН}_{ex-post}}$ и $LC_{\text{ИДН}_{ex-ante}}$ по группе средне- и низкотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, а также отраслей добывающей промышленности представлены на сайте НИУ ВШЭ¹⁰.

Заключение

В настоящем исследовании демонстрируется применение метода LC-кривых для анализа индексов деловой неопределенности.

Наша работа иллюстрирует высокую аналитическую эффективность метода в контексте измерения и интерпретации динамики и уровня деловой неопределенности как в отношении укрупненных промышленных групп, так и в подотраслевом разрезе. Применение кривых жизненного цикла к данным мягкой статистики, агрегированным в виде индексов деловой неопределенности (*ex-ante* и *ex-post*), позволило не только идентифицировать все значимые колебания активности, но и выявить как общий паттерн макроэкономических флуктуаций за период 2020–2024 гг., так и существенные различия в траекториях оценок относительно неопределенности между отдельными отраслями.

Полученные результаты подтвердили, что LC-кривые эффективно отражают ключевые структурные сдвиги и поворотные точки делового цикла, выявляют аномалии, а также обеспечивают возможность наглядного сравнения устойчивости и адаптивного потенциала различных отраслей. Методика продемонстрировала высокую чувствительность к экзогенным и эндогенным шокам, включая пандемийный кризис 2020 г. и последствия

¹⁰ Научные статьи // Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" URL: <https://www.hse.ru/monitoring/buscl/ns> (дата обращения: 02.07.2025).

событий 2022 г. При этом кривые прогноза, построенные на основе $IDN_{ex-ante}$, свидетельствуют о вхождении большинства отраслей промышленности в фазу замедления роста в 2025 г.

Особую значимость показал подход в анализе средне- и высокотехнологичных отраслей, где в рамках отечественного промышленного сегмента были выявлены как зоны относительной устойчивости (производство химических веществ, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования), так и сектора, испытывающие сохраняющееся давление (фармацевтика, автомобилестроение). Это указывает на необходимость проведения адресной отраслевой политики, направленной на выработку специфичных инструментов поддержки и реинжиниринг индустриальной стратегии в разрезе различных промышленных укладов.

LC-кривые, применённые к индексам деловой неопределенности, могут быть интегрированы в системы оперативного мониторинга и сценарного моделирования деловой активности, особенно в условиях высокочастотных изменений внешней среды. Универсальность метода, позволяющая анализировать как стационарные, так и нестационарные временные ряды, делает его перспективным инструментом для будущих исследований в области макроэкономического анализа, например, изучения эффектов экономических политик, оценки бизнес-климата, выработки антикризисных решений на основе разработки инструментов оперативного выявления аномалий и точек концентраций изменений в больших массивах данных в режиме, близком к реальному времени.

Список литературы

1. Алескеров Ф. Т., Голубенко М. А. (2003). Об оценке симметричности политических взглядов и поляризованности общества. (Препринт № WP7/2003/04). М.: НИУ ВШЭ. [Aleskerov F.T., Golubenko M.A. (2003). *On assessing the symmetry of political views and societal polarization*. (Preprint No. WP7/2003/04). Moscow: Higher School of Economics. (In Russian).]
2. Алескеров Ф. Т., Вольский В. И., Якуба В. И. (2009). Применение индексов симметричности и поляризованности для анализа динамики потребления // 4-я Международная конференция по проблемам управления (МКПУ 2009, Москва). [Aleskerov F.T., Volskii V.I., Yakuba V.I. (2009). Application of symmetry and polarization indices for analyzing consumption dynamics. In: Proceedings of the 4th International Conference on Control Problems (ICCP 2009). Moscow. (In Russian).]
3. Лола И. С., Мануков А. Б., Бакеев М. Б. (2020). Стресс-тестирование в статистическом моделировании деловой активности в условиях шоков конъюнктуры // Вопросы статистики, Т. 27, № 4, С. 5–23. [Lola I. S., Manukov A. B., Bakeev M. B. (2020). Stress testing in statistical modeling of business activity in conditions of market shocks. *Voprosy Statistiki*, Vol. 27, No. 4, pp. 5–23 (In Russian).] <https://doi.org/10.34023/2313-6383-2020-27-4-5-23>
4. Лола И. С., Бакеев М. Б., Мануков А. Б. (2024). Новые измерители неопределённости деловой среды в российской экономике // Вопросы статистики. Т. 31. № 1. С. 5–21. [Lola I. S., Bakeev M. B., Manukov A. B. (2024). New indicators of business uncertainty in the Russian economy. *Voprosy Statistiki*, Vol. 31, No. 1, pp. 5–21 (In Russian).] <https://doi.org/10.34023/2313-6383-2024-31-1-5-21>
5. Лола И. С. (2023). Методика построения отраслевых индикаторов деловой неопределенности. М.: НИУ ВШЭ. [Lola I. S.

- (2023). *Methodology for the construction of sectoral indicators of business uncertainty*. Moscow: Higher School of Economics (In Russian).]
6. Aleskerov F., Seregin M., Tkachev D. (2023). The network analysis of oil trade under deep uncertainty. *Procedia Computer Science*, Vol. 221, No. 2, pp. 1021–1028. [10.1016/j.procs.2023.08.083](https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.08.083)
 7. Bachmann R., Elstner S., Sims E.R. (2013). Uncertainty and economic activity: Evidence from business survey data. *American Economic Journal: Macroeconomics*, Vol. 5, No. 2, pp. 217–249. <https://doi.org/10.1257/mac.5.2.217>
 8. Bachmann R., Carstensen K., Lautenbacher S., Schneider M. (2021). Uncertainty and Change: Survey Evidence of Firms' Subjective Beliefs. *NBER Working Paper*, No. 29430. <https://doi.org/10.3386/w29430>
 9. Bloom N. (2014). Fluctuations in Uncertainty. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 28, No. 2, pp. 153–176. <https://doi.org/10.1257/jep.28.2.153>
 10. Claveria O., Sorić P. (2023). Labour market uncertainty after the irruption of COVID-19. *Empirical Economics*, Vol. 64, No. 2, pp. 1897–1945. <https://doi.org/10.1007/s00181-022-02304-7>
 11. Claveria O. (2021). On the aggregation of survey-based economic uncertainty indicators between different agents and across variables. *Journal of Business Cycle Research*, Vol. 17, No. 1, pp. 1–26. <https://doi.org/10.1007/s41549-020-00050-2>
 12. Claveria O. (2021). Uncertainty indicators based on expectations of business and consumer surveys. *Empirica*, Vol. 48, No. 2, pp. 483–505. <https://doi.org/10.1007/s10663-020-09479-1>
 13. Claveria O. (2019). Forecasting the unemployment rate using the degree of agreement in consumer unemployment expectations. *Journal for Labour Market Research*, Vol. 53, No. 3, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12651-019-0253-4>

14. European Commission (2024). The joint harmonised EU programme of business and consumer surveys: User guide (updated January 2024). Brussels: European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/4f162b92-e654-4cef-beed-38960dae1b09_en?filename=bcs_user_guide.pdf
15. Girardi A., Reuter A. (2017). New uncertainty measures for the euro area using survey data. *Oxford Economic Papers*, Vol. 69, No. 1, pp. 278–300. <https://doi.org/10.1093/oep/gpw058>
16. Jurado K., Ludvigson S. C., Ng, S. (2015). Measuring Uncertainty. *American Economic Review*, Vol. 105, No. 3, pp. 1177–1216. <https://doi.org/10.1257/aer.2013.1193>
17. Lola I., Asoskov D. (2024). Potential of business uncertainty indicators in forecasting economic activity: The case of Russia. *Russian Journal of Economics*, Vol. 10, No. 4, pp. 351–364. <https://doi.org/10.32609/j.ruje.10.113578>
18. Morikawa M. (2019). Uncertainty over production forecasts: An empirical analysis using monthly quantitative survey data. *Journal of Macroeconomics*, Vol. 60, pp. 163–179. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2019.01.007>

Business uncertainty analysis using LC-curves

Fuad T. Aleskerov¹, Inna S. Lola^{1*}, Dmitriy G. Asoskov¹, Daria A. Zabelina¹, Rita D. Nazarova¹

¹National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia)

*Corresponding author, email: ilola@hse.ru

The LC-curve method, a new approach to time series analysis, was applied to the composite Business Uncertainty Index (BUI), based on the results of regular Rosstat business surveys, which made it possible to analyze uncertainty trajectories across Russia's enlarged industries and sub-sectors using two index specifications: ex-ante (forecast) and ex-post (actual). The results of the empirical analysis for the period 2020-2024 have shown the high sensitivity of LC-curves to shocks of the business environment, their relevance for assessing the stages of business activity in various industries. Thus, both crisis periods included in the time interval of the study, namely 2020 and 2022, were successfully identified in the dynamics of the plotted curves, and it was shown that the pandemic had a more serious negative impact. At the same time, according to their forecast dynamics, in 2025 the industry will enter a phase of slowing growth. Special attention is paid to the analysis of medium-high and high-tech industries, among which the industries that demonstrate the greatest stability and potentially play a key role in the structural transformation of the economy are highlighted.

Keywords: LC-curves, business uncertainty, time series.

JEL: C18, E32, C65